

ROADMAP

**PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M)
TAHUN 2021-2025**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**



PENGESAHAN
ROADMAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Revisi	:	
Tanggal	:	1 Agustus 2022
Dikendalikan oleh	:	Dr. Marliana B Winanti, S.Si., M.Si.
Disetujui oleh	:	Assoc. Prof. Dr. Ir. Herman S Soegoto, MBA.

Disusun oleh:	Dikendalikan dan diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Ketua Tim Penyusun	Ketua Program Studi Sistem Informasi	Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Leonardi P Hasugian, S.Kom., M.Kom., M.Eng.	Dr. Marliana B Winanti, S.Si., M.Si.	Assoc. Prof. Dr. Ir. Herman S Soegoto, MBA.

SURAT KEPUTUSAN

**ROADMAP
PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

Bandung, 29 Juli 2022

Penyusun
Leonardi Paris Hasugian, S.Kom., M.Kom., M.Eng.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmatnya setiap saat sehingga kami dapat menyusun Roadmap penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Sistem Informasi Tahun 2021-2025. Roadmap ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun program yang terpadu dan holistik berbasis sistem informasi dan teknologi informasi dan komunikasi pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia. Roadmap ini digunakan sebagai arah penelitian, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang harus dipahami dan direspon oleh Dosen Tetap dan Mahasiswa pada Program Studi Sistem Informasi. Proses dijalani dan ditempuh sivitas akademik Program Studi Sistem Informasi sesuai dengan capaian yang ditetapkan, sehingga diharapkan 5 (lima) tahun ke depan atmosfer penelitian pada lingkungan Program Studi Sistem Informasi akan berjalan sesuai dengan harapan, sehingga Visi Program Studi menjadi kenyataan. Kerangka kebijakan roadmap ini akan berguna apabila hasil yang telah disepakati benar-benar menjadi dokumen rencana tindak, bukan hanya sekedar normatif dan menjadi dokumen acuan bersama untuk tindakan individual dan yang dilakukan secara kolaboratif dan bersinergi dalam organisasi.

Dokumen roadmap ini disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi Program Studi Sistem Informasi dan Rencana Strategis Penelitian Universitas Komputer Indonesia Tahun 2021-2024. Roadmap ini mencakup Kebijakan Mutu Penelitian, Bidang-Bidang Prioritas Penelitian, dan Topik-Topik Penelitian dalam Bidang Sistem Informasi (Analisis, Pemrograman, Jaringan, Multimedia, Audit, dan Enterprise Architecture). Dengan roadmap ini diharapkan pula mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan kritik dan saran untuk memberikan masukan guna penyempurnaan dokumen roadmap ini di masa mendatang. Semoga bermanfaat.

Ketua Program Studi Sistem Informasi,
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer,
Universitas Komputer Indonesia.

Dr. Marlina B Winanti, S.Si., M.Si.
NIP. 4127.70.26.020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
1.3 SASARAN ROADMAP	2
BAB 2 LANDASAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI	3
2.1 VISI PROGRAM STUDI.....	3
2.2 MISI PROGRAM STUDI.....	3
2.3 TUJUAN PROGRAM STUDI.....	3
2.4 POSISI ROADMAP DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN INSTITUSI	4
2.5 RISET UNGGULAN PROGRAM STUDI.....	4
2.6 STRATEGI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN	5
2.7 UPAYA YANG DILAKUKAN	7
2.8 POHON KURIKULUM PROGRAM STUDI	8
2.9 KELOMPOK DOSEN BIDANG KEAHLIAN	9
BAB 3 ROADMAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYRAKAT.....	11
3.1 ARAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN	11
3.2 JENIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN	11
BAB 4 PENUTUP	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Posisi Roadmap Program Studi Sistem Informasi	4
Gambar 2. Skema Bidang Riset Unggulan Program Studi Sistem Informasi	5
Gambar 3. <i>Strategic Position and Action Evaluation Analysis Matrix</i>	6
Gambar 4. General Roadmap Penelitian Program Studi Sistem Informasi	8
Gambar 5. Rencana Strategis Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2025 Program Studi Sistem Informasi	8
Gambar 6. Pohon Kurikulum Program Studi Sistem Informasi	9
Gambar 7. Arah Penelitian Program Studi Sistem Informasi.....	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Competitive Profile Matrix Analysis</i>	5
Tabel 2. <i>Strategic Position and Action Evaluation Analysis</i>	6
Tabel 3. Prioritas Implementasi Strategi Menggunakan <i>Quantitative Strategy Planning Matrix</i>	7
Tabel 4. Kelompok Dosen Program Studi Sistem Informasi Bidang Keahlian	9

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Roadmap Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Sistem Informasi merupakan Rencana Strategis Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang ada pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2021 s.d 2025. Roadmap ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Komputer Indonesia di bawah pengendalian dan tata kelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Komputer Indonesia (LPPM Unikom). Sehingga penyusunannya selaras dengan riset jangka panjang Unikom dengan arah yang jelas terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana fungsinya, roadmap ini disusun untuk menjadi acuan bagi dosen pada lingkungan program studi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan demikian maka diharapkan akan memberikan kemudahan dalam penentuan arah penelitian dosen sesuai bidang keahliannya. Bidang keahlian yang dimaksud berkaitan dengan mata kuliah yang diampu maupun dalam upaya membangun rekam jejak dalam pelaksanaan tugasnya sebagai dosen. Bidang keahlian dosen pada Program Studi Sistem Informasi meliputi bidang Analisis, Pemrograman, Jaringan, Multimedia, Audit, dan Enterprise Architecture.

Roadmap ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas, maupun universitas. Hal ini dikarenakan penyusunan roadmap dilakukan dengan memberikan perhatian khusus dengan mempertimbangkan keragaman keilmuan di bida Sistem Informasi dan bidang ilmu lainnya yang relevan melalui skema sinergi antar program studi, antar fakultas, antara perguruan tinggi, maupun antar kelembagaan yang lebih luas secara nasional atau internasional.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Roadmap ini dirancang dan disusun dengan maksud untuk mewujudkan Program Studi Sistem Informasi sebagai program studi riset dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Roadmap ini diharapkan menjadi pedoman yang dapat memberikan arah terhadap penelitian, baik penelitian individu dosen maupun institusi yang melibatkan disiplin ilmu pengetahuan serta mampu mensinergikan berbagai penelitian pada Program Studi Sistem Informasi agar berkesinambungan setiap waktu.

Adapun tujuan penyusunan roadmap ini untuk:

- 1) Mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa pada Program Studi Sistem Informasi agar sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Universitas Komputer Indonesia.
- 2) Mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa pada Program Studi Sistem Informasi agar dapat mewujudkan Visi Program Studi Sistem Informasi.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen Program Studi Sistem Informasi.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi nasional atau internasional, bahan ajar, dan Hak Atas Kekayaan Intelektual penelitian dosen dan mahasiswa.
- 5) Mewujudkan hasil penelitian yang dapat memberikan pengayaan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

- 6) Meningkatkan peran Program Studi Sistem Informasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 SASARAN ROADMAP

Sebagai turunan dari rumusan tujuan, maka sasaran disusunnya roadmap ini adalah:

- 1) Terwujudnya arahan bagi penelitian unggulan dosen.
- 2) Dapat dipetakannya sumber daya kepakaran pada Program Studi Sistem Informasi.
- 3) Terselenggaranya kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang terarah, berkualitas dan berkesinambungan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan peningkatan kualitas pengajaran dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Terwujudnya budaya penelitian pada Program Studi Sistem Informasi.
- 5) Dapat meningkatkan temuan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang Analisis, Pemrograman, Jaringan, Multimedia, Audit, dan Enterprise Architecture yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas pengajaran dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas publikasi hasil Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB 2
LANDASAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

2.1 VISI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Visi Program Studi Sistem Informasi, yaitu *“Pada tahun 2030 menjadi Program Studi yang Berkompeten, Unggul, Terdepan dalam Bidang Teknologi dan Sistem Informasi serta Menghasilkan Lulusan yang Berprestasi, Berjiwa Entrepreneur dan Mampu Berkompetisi di Era Global.”*

2.2 MISI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Misi Program Studi Sistem Informasi yang merupakan turunan dari Visi Program Studi Sistem Informasi, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan pengajaran profesional dengan memberikan pengetahuan teoritis maupun praktis yang efektif dan efisien dengan pemanfaatan teknologi informasi agar menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang Sistem Informasi dan mampu mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta mampu menciptakan lapangan kerja sendiri secara tangguh dan mandiri.
- 2) Meningkatkan kualitas keterampilan mahasiswa untuk jaminan standar kualitas lulusan yang memiliki dedikasi, bermoral, berintegritas, berwawasan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan baik nasional maupun global.
- 3) Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di bidang Sistem Informasi sebagai tanggung jawab sosial dengan melibatkan partisipasi aktif sivitas akademik.
- 4) Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat nasional dan internasional secara efektif, efisien, dan berkesinambungan untuk pengembangan dan keberlangsungan pendidikan.
- 5) Menjadikan tempat uji kompetensi dalam bidang sistem informasi dan teknologi informasi.

2.3 TUJUAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

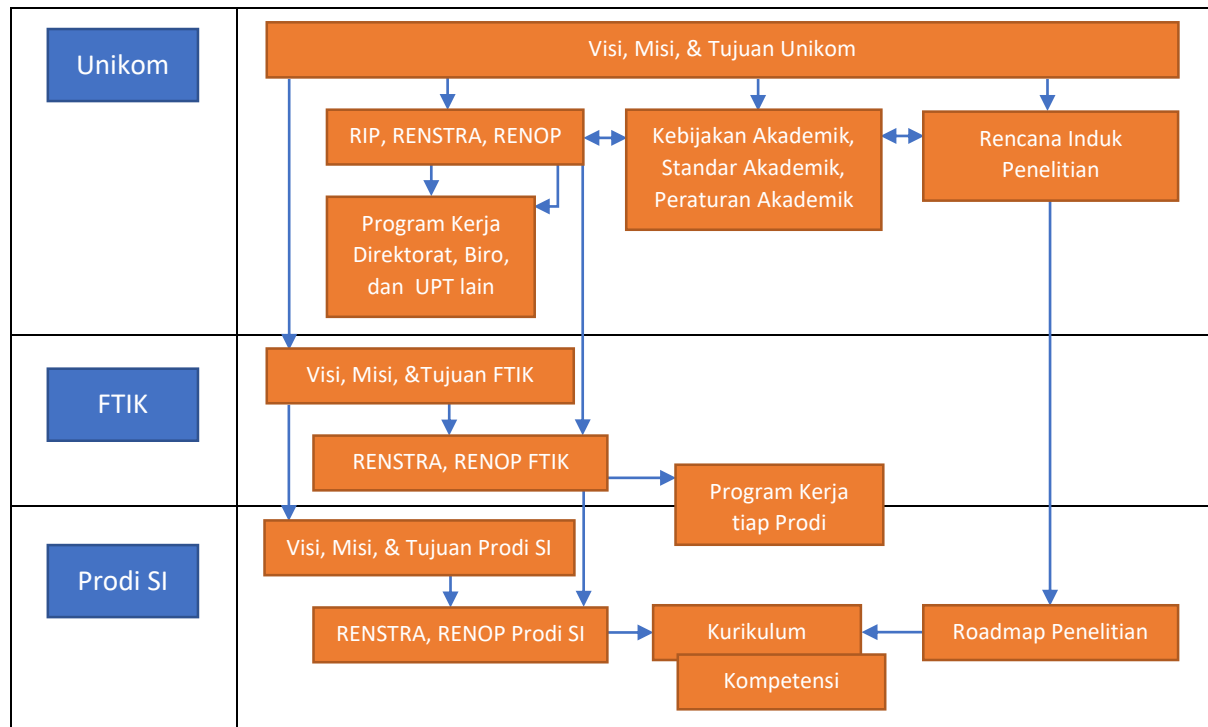
Tujuan Program Studi Sistem Informasi, yaitu:

- 1) Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan, menerapkan, dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sistem informasi sehingga lulusan mempunyai kemampuan bersaing di tingkat nasional dan regional serta mampu menghadapi tantangan dan hambatan dalam kompetisi pasar global.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa wirausaha, sehingga mempunyai daya kreatifitas untuk membuka usaha yang baru.
- 3) Mengembangkan kemampuan dosen dalam proses pembelajaran.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang sistem informasi dengan berbagai pihak baik tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Memberikan pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan semua sumberdaya dan kemampuan yang relevan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 6) Mengembangkan berbagai kerjasama dengan lembaga pendidikan, penelitian, pemerintah dan industri serta lembaga sosial kemasyarakatan lainnya baik nasional maupun global dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

2.4 POSISI ROADMAP DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN INSTITUSI

Dokumen roadmap ini merupakan dokumen program studi yang mengacu pada Rencana Strategis Penelitian Universitas Komputer Indonesia dan untuk mendukung pengembangan kurikulum Program Studi Sistem Informasi dalam rangka mewujudkan Visi Program Studi Sistem Informasi.



Gambar 1. Posisi Roadmap Program Studi Sistem Informasi

2.5 RISET UNGGULAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Riset Unggulan Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia adalah bidang-bidang penelitian yang menjadi fokus utama program studi yang sesuai dengan Riset Unggulan Universitas Komputer Indonesia. Riset Unggulan Universitas Komputer Indonesia merupakan riset berbasis *Information Communication Technology* (ICT), yaitu riset pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), seni dalam ICT yang berbasis *entrepreneurship*. Dimana bidang yang menjadi Riset Unggulan Program Studi Sistem Informasi meliputi:

- 1) Inovasi dalam pengembangan bidang ilmu sistem informasi dengan sub bidang Analisis, Pemrograman, Jaringan, Multimedia, Audit, dan Enterprise Architecture berbasis ICT dalam percepatan perekonomian nasional.
- 2) *Science* dan *engineering* bidang ilmu sistem informasi berbasis pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).



Gambar 2. Skema Bidang Riset Unggulan Program Studi Sistem Informasi

2.6 STRATEGI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Strategi dalam peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat dirumuskan melalui beberapa tahapan analisis. Analisis dilakukan melalui *Competitive Profile Matrix Analysis*, dimana Program Studi Sistem Informasi melakukan analisis atas faktor internal dan eksternal untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi terkait kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan *Competitive Profile Matrix Analysis* dapat diketahui kemampuan kompetisi dan posisi Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Sistem Informasi.

Tabel 1. *Competitive Profile Matrix Analysis*

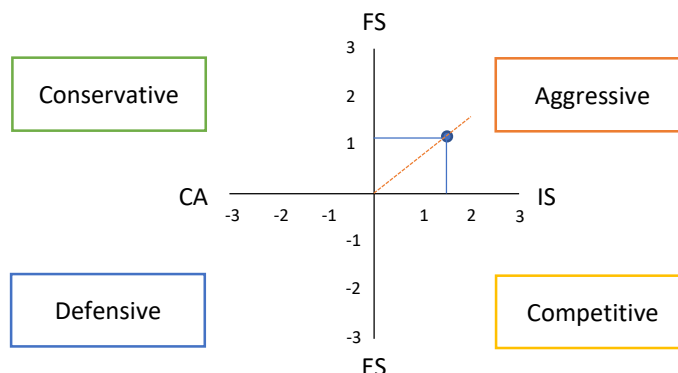
FACTORS	N	B	N*B	FACTORS	N	B	N*B
OPPORTUNITIES:				STRENGTH:	4	0,13	0,52
Research Grant (Dikti)	4	0,13	0,52	Lecturer Education	4	0,12	0,48
Research Grant (Government)	4	0,11	0,44	Researcher Publication	4	0,11	0,44
Research Grant (International)	4	0,11	0,44	Internal Research Funding	3	0,10	0,30
Other Grant	4	0,09	0,36	Community Service Quality	3	0,08	0,24
Networking	4	0,08	0,32	Internal CSR Funding			
ICT Competency	3	0,07	0,21				
THREATS:				WEAKNESS:			
Dinamika perkembangan ICT	1	0,11	0,11	Research Amount @Lecturer	1	0,13	0,13
PT kompetitor	2	0,08	0,16	Low Motivation for Competition	1	0,12	0,12
Research Development	1	0,10	0,10	High Workload	2	0,11	0,22
Open Research Regulatory	2	0,07	0,14	Academic Position	2	0,10	0,20
Foreign Researcher Ease	2	0,05	0,10				
Total		1,00	2,90	Total		1,00	2,65

Setelah diperoleh hasil *Competitive Profile Matrix Analysis* dilanjutkan dengan *Strategic Position and Action Evaluation Analysis*. Analisis ini dilakukan untuk menentukan arah perkembangan kegiatan penelitian dan pengabdian di masa mendatang.

Tabel 2. *Strategic Position and Action Evaluation Analysis*

Financial Strength - FS	Rating	Competitive Advantage - CA	Rating
Competitive Grant	3	Ease of access to International Publication	-4
Internal Research Funding	4	Availability of Fund	-2
Internal Community Service Funding	2	Ease of access to Research Funding	-1
External Regular Fee for Research	5	Variation of Research Funding	-1
Internal Regular Fee for Research	5	Variation of Community Service Funding	-3
Total	19	Total	-11
Rating Rata-Rata	3,8	Rating Rata-Rata	-2,2
Environment Stability - ES	Rating	Industrial Strength - IS	Rating
Government Regulatory	-2	Research Growth	4
Curriculum needs	-4	Competitive External Grant Level	2
ICT Development	-1	Research Facilities	4
Government Support	-2	Community Service Facilities	3
Low Barrier to Entry	-3	Infrastructure	4
Total	-12	Total	17
Rating Rata-Rata	-2,4	Rating Rata-Rata	3,4
Vektor Y	1,4	Vektor X	1,2

Posisi Program Studi Sistem Informasi berada pada kuadran agresif yang menunjukkan bahwa kekuatan finansial lebih kuat terhadap kondisi lingkungan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat masih dapat dikembangkan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan. Untuk mendukung strategi agresif tersebut maka perlu dilakukan beberapa kebijakan yang dapat menciptakan iklim Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang kondusif dan mampu meningkatkan kinerja dan performa dosen.

Gambar 3. *Strategic Position and Action Evaluation Analysis Matrix*

Analisis selanjutnya menggunakan *Quantitative Strategy Planning Matrix*. Program Studi Sistem Informasi dapat merumuskan prioritas implementasi strategi (yang akan diterapkan) berdasarkan potensi dan permasalahan serta posisi yang telah diperoleh sebelumnya. Strategi yang diperoleh berdasarkan dua analisis yang ditetapkan berdasarkan tabel 1 dan 2 ditetapkan menjadi prioritas, yaitu:

- 1) Melaksanakan kolaborasi penelitian antara program studi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah.
- 2) Meningkatkan kuantitas publikasi penelitian internasional.
- 3) Melaksanakan publikasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

- 4) Mengembangkan bahan ajar yang bersumber dari hasil penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Berdasarkan hasil *Quantitative Strategy Planning Matrix* pada tabel 3, diperoleh urutan nilai untuk strategi yang menjadi skala prioritas diimplementasikan oleh Program Studi Sistem Informasi, yaitu:

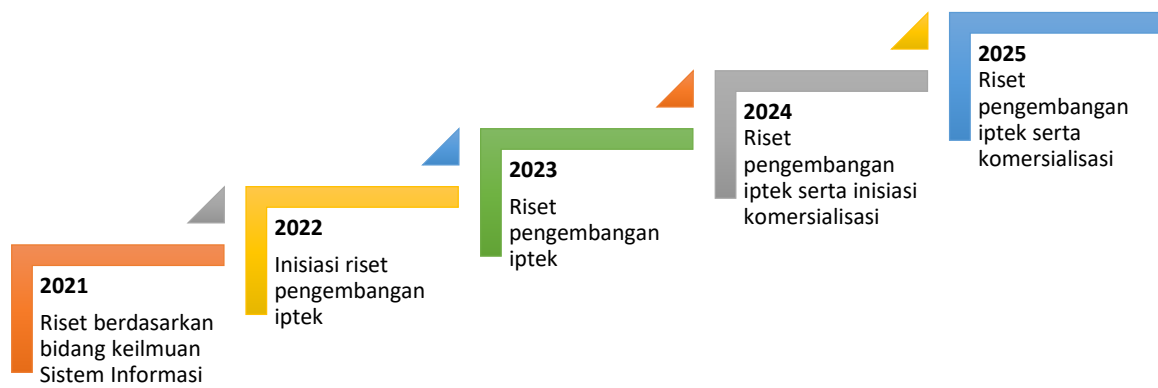
- 1) Meningkatkan kuantitas publikasi penelitian internasional.
- 2) Melaksanakan publikasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat.
- 3) Melaksanakan kolaborasi penelitian antara program studi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah.
- 4) Mengembangkan bahan ajar yang bersumber dari hasil penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Tabel 3. Prioritas Implementasi Strategi Menggunakan *Quantitative Strategy Planning Matrix*

Key Factors	Bobot	Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3		Strategi 4	
		Attractiveness Score (AS)	Total AS	Attractiveness Score (AS)	Total AS	Attractiveness Score (AS)	Total AS	Attractiveness Score (AS)	Total AS
STRENGTH:									
Lecturer Education	0,13	3	0,39	4	0,52	4	0,52	4	0,52
Research Publication	0,12	4	0,48	4	0,48	4	0,48	4	0,48
Internal Research Funding	0,11	4	0,44	4	0,44	3	0,33	3	0,33
Community Service Quality	0,10	3	0,30	3	0,30	3	0,30	3	0,30
Internal CSR Funding	0,08	4	0,32	4	0,32	4	0,32	3	0,24
WEAKNESS:									
Research Amount @Lecturer	0,13	1	0,13	1	0,13	1	0,13	1	0,13
Low Motivation for Competition	0,12	1	0,12	2	0,24	1	0,12	1	0,12
High Workload	0,11	2	0,22	1	0,11	2	0,22	2	0,22
Academic Position	0,10	2	0,20	2	0,20	2	0,20	2	0,20
Total	100%								
OPPORTUNITIES:									
Research Grant (Dikti)	0,13	3	0,39	3	0,39	4	0,52	3	0,39
Research Grant (Government)	0,11	3	0,33	4	0,44	3	0,33	3	0,33
Research Grant (International)	0,11	3	0,33	3	0,33	3	0,33	4	0,44
Other Grant	0,09	4	0,36	3	0,27	3	0,27	3	0,27
Networking	0,08	3	0,24	3	0,24	3	0,24	3	0,24
ICT Competency	0,07	3	0,21	3	0,21	4	0,28	4	0,28
THREATS:									
Dinamika perkembangan ICT	0,11	2	0,22	2	0,22	2	0,22	2	0,22
PT kompetitor	0,08	2	0,16	2	0,16	1	0,08	1	0,08
Research Development	0,10	1	0,10	1	0,10	1	0,10	1	0,10
Open Research Regulatory	0,07	2	0,14	1	0,07	2	0,14	1	0,07
Foreign Researcher Ease	0,05	2	0,10	2	0,10	2	0,10	2	0,10
Total	100%								
Total Attractiveness Score			8,38		8,47		8,43		8,26

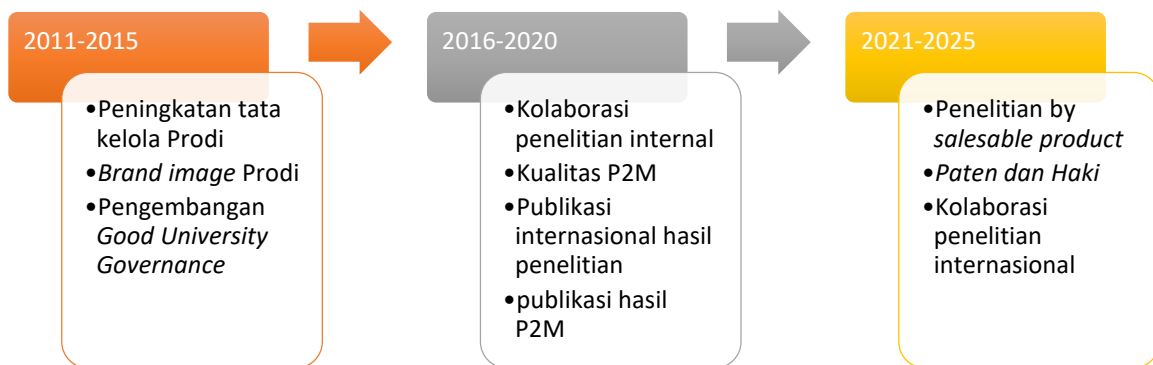
2.7 UPAYA YANG DILAKUKAN

Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan pada bagian Strategi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian, maka penyusunan Roadmap Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Sistem Informasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2021-2025 memiliki korelasi dengan Roadmap Riset Unggulan Universitas Komputer Indonesia Tahun 2021-2024. Target setiap tahun dijelaskan pada gambar 4.



Gambar 4. General Roadmap Penelitian Program Studi Sistem Informasi

Roadmap ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Penelitian Program Studi Sistem informasi sampai dengan tahun 2025. Sehingga upaya yang dilakukan selaras dan mendukung upaya yang dilakukan oleh Universitas Komputer Indonesia dalam pencapaian strategi tersebut sebagaimana ditunjukkan pada gambar 5.



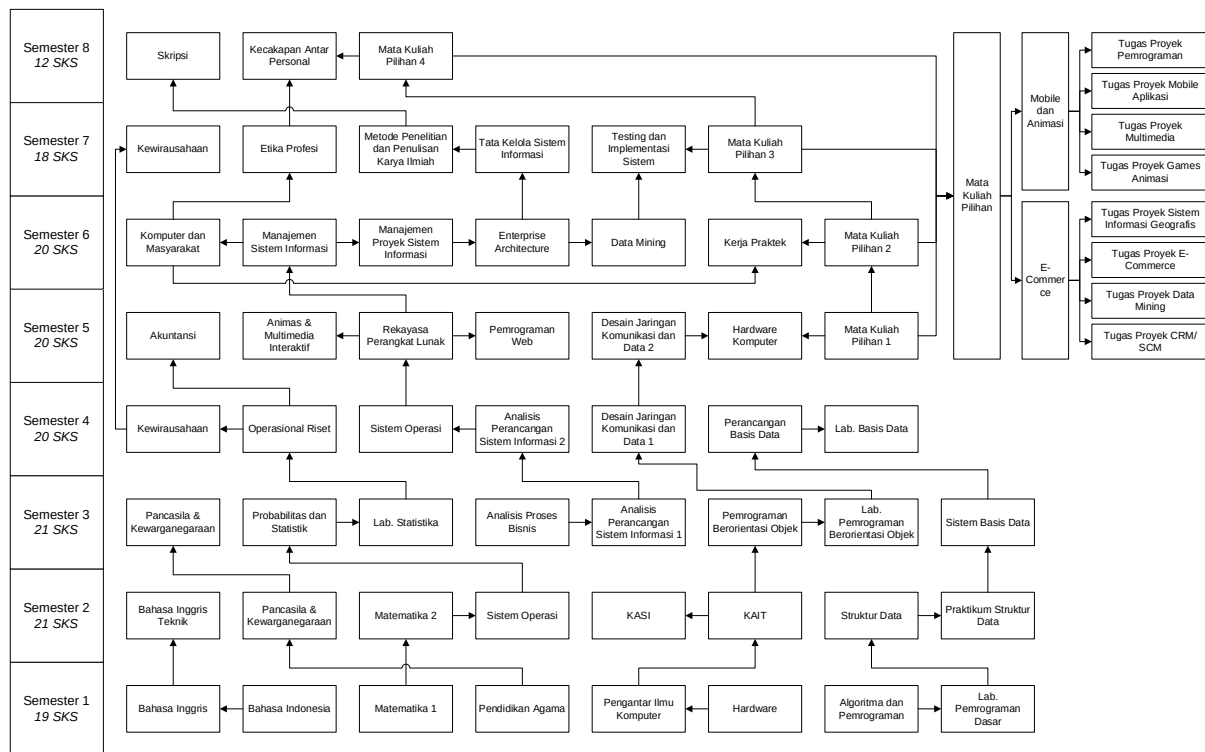
Gambar 5. Rencana Strategis Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2025 Program Studi Sistem Informasi

Guna mencapai strategi yang telah dicanangkan, maka upaya yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas penulisan hasil penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen pada jurnal nasional dan internasional.
- 2) Peningkatan kompetensi dosen dalam kajian bidang ilmu melalui keikutsertaan pada berbagai forum ilmiah tingkat nasional dan internasional.
- 3) Peningkatan *softskill* dosen dan pemanfaatan sarana dan prasarana *Information Communication Technology* dalam integritas akademik.
- 4) Peningkatan pemutakhiran ilmu pengetahuan dan teknologi serta perencanaan penelitian berdasarkan kajian bidang ilmu yang khusus diampu dosen.

2.8 POHON KURIKULUM PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Pohon kurikulum program studi merupakan bagan kelompok mata kuliah yang ada pada Program Studi Sistem Informasi sebagaimana ditunjukkan pada gambar 6. Pohon kurikulum digunakan sebagai dasar kajian penelitian bidang ilmu sistem informasi.



Gambar 6. Pohon Kurikulum Program Studi Sistem Informasi

2.9 KELOMPOK DOSEN BIDANG KEAHLIAN

Bidang keahlian dosen pada Program Studi Sistem Informasi dikelompokkan menjadi bidang kajian keilmuan Analisis, Pemrograman, Jaringan, Multimedia, Audit, dan Enterprise Architecture sesuai dengan tabel 4. Hal ini ditetapkan sebagai dasar pelaksana Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat untuk memberikan masukan kepada pengajaran.

Tabel 4. Kelompok Dosen Program Studi Sistem Informasi Bidang Keahlian

Bidang Keahlian	Dosen Koordinator
Analisis	Dr. Marlina B. Winanti, S.Si., M.Si Lusi Melian, S.Si., MT Tono hartono, S.Si., MT Annisa Paramitha, S.Kom., M.Kom Novrini Hasti, S.Si., MT
Pemrograman	Julian Chandra, S.Kom., M.Kom Rauf Fauzan, S.Kom., M.Kom Iyan Gustiana, S.Kom., M.Kom Agus Nursikuwagus, ST. MT., MM Ferry Stephanus Suwita, S.Kom., MT
Jaringan	Andri Sahata, S.Kom., M.Kom Nizar Rabbi Radliya, S.Kom., M.Kom Syahrul Mauluddin, S.Kom., M.Kom Angga Friyanto, S.Kom., MT
Multimedia	Bella Hardiyana, S.Kom., M.Kom Rani Puspita D. S.Kom., M.Kom Mia Fitriawati, S.Kom., M.Kom
Audit	Yasmi Afrizal, S.Kom., M.Kom

	Wahyuni, S.Si., MT Citra Noviyasari, S.Si., MT Dr. Nina Kurnia Hikmawati, SE.,MM
Enterprise Architecture	Imelda Pangaribuan, ST., MT Leonardi Paris, S.Kom., M.Kom., M.Eng Rangga Sidik, S.Kom., M.Kom., M.Eng M.Rajab F, S.Kom., M.Kom

Kelompok dosen tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya disesuaikan dengan bidang keahlian, terutama yang berkaitan dengan bidang pengajaran dan penelitian. Kelompok dosen bidang keahlian yang berada pada Program Studi Sistem Informasi juga berkaitan dengan kewajibannya terhadap mahasiswa dalam proses bimbingan kerja praktek dan skripsi yang disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing dosen.

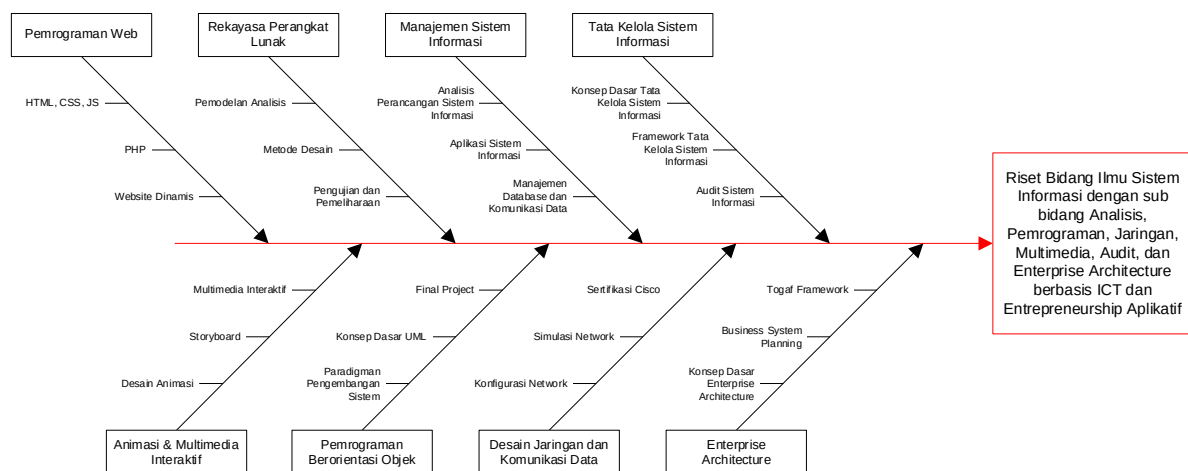
BAB 3

ROADMAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYRAKAT

Peta Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat pada Program Studi Sistem Informasi dalam roadmap ini mengacu pada Rencana Strategis Penelitian Universitas Komputer Indonesia, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi - sosial budaya dalam teknologi informasi dan komunikasi berbasis kewirausahaan. Peta ini tentunya disesuaikan dengan bidang keahlian dosen tetap Program Studi Sistem Informasi. Selain itu, peta ini juga disesuaikan dengan Rencana Strategis Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Sistem Informasi.

3.1 ARAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Arah penelitian Program Studi Sistem Informasi mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi, Rencana Strategis Program Studi, serta pengembangan profesi bidang sistem informasi sebagaimana ditunjukkan pada gambar 7.



Gambar 7. Fishbone Arah Penelitian Program Studi Sistem Informasi

3.2 JENIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Mengacu pada berbagai tema penelitian yang telah dikelompokkan berdasarkan bidang keahlian, maka kegiatan penelitian pada Program Studi Sistem Informasi dapat berupa:

- 1) Penelitian Dasar (*Basic Research*),
- 2) Penelitian Terapan (*Applied Research*), dan
- 3) Penelitian Pengembangan (*Development Research*)

Setiap hasil penelitian diharapkan dapat diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa:

- 1) Pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan
- 2) Pemberdayaan kemampuan masyarakat pada bidang sistem informasi berbasis *Information Communication Technology* dan kewirausahaan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen juga dapat didiseminasikan kepada mahasiswa melalui penyusunan atau pengayaan bahan ajar tiap mata kuliah.

BAB 4

PENUTUP

Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia difokuskan kepada pengembangan di setiap bidang kajian keilmuan sistem informasi untuk mencapai target capaian yang telah dicanangkan oleh Rencana Strategis Penelitian Program Studi Sistem Informasi dan Rencana Strategis Universitas Komputer Indonesia. Kegiatan ini tidak dapat dicapai secara instan, tapi memerlukan proses yang panjang. Rencana strategis ditetapkan dengan matang dan sistematis agar prosesnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Proses yang harus dijalankan membutuhkan pedoman sehingga kebijakan Roadmap Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat harus disusun dengan cermat.

Kerangka kebijakan yang dijabarkan pada Roadmap Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun topik Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang terpadu dan holistik pada bidang ilmu sistem informasi. Kajian bidang ilmu sistem informasi yang dikembangkan dengan berbasis multidisiplin maupun interdisiplin ilmu pengetahuan. Jika Roadmap Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini dapat dipahami dan direspon oleh semua unit kerja yang bergerak di bidang Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, kemudian prosesnya ditempuh secara efektif dan efisien sesuai dengan pencapaian yang ditetapkan, maka diharapkan 5 (lima) tahun mendatang atmosfer penelitian pada lingkungan Program Studi Sistem Informasi akan berjalan sesuai harapan.

Roadmap Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah disusun ini dapat bermanfaat apabila kebijakan telah disepakati menjadi rencana yang ditindaklanjuti, bukan sekedar dokumen atau gambaran normatif. Diharapkan dokumen ini menjadi acuan bersama dalam tindakan individu atau kolaboratif dosen secara sinergis dalam Program Studi Sistem Informasi, terlebih dalam Universitas Komputer Indonesia.